

NAVODILA

- **Ne odpirajte te pole**, dokler ne dobite dovoljenja.
 - **Preden začnete reševati test:**
 - Na vidno mesto položite osebni dokument s sliko in študentsko izkaznico.
 - Preverite, da imate mobilni telefon izklopljen in spravljn v torbi.
 - Na spletu smete dostopati do dokumentacije za L^AT_EX, Mathematico, HTML in CSS ter do spletne učilnice. Ostala uporaba spleta, elektronske pošte ipd., je strogo prepovedana.
 - Svoje delo **sproti shranjujte**, da ga ne zgubite.
 - Najprej preberite vse naloge. Če vam kakšna ne gre, se raje lotite naslednje.
 - Če kaj potrebujete, prosite demonstratorje ali asistente, ne sosedov.
 - **Med izpitom ne zapuščajte svojega mesta** brez dovoljenja.
 - Možnost reševanja izpita vam bo odvzeta **brez nadaljnjih opozoril**, če:
 - komunicirate s komerkoli, razen z demonstratorjem ali asistentom,
 - komu podate kak predmet ali list papirja,
 - na kak drug način prepisujete ali pomagata komu prepisovati,
- Najmilejša kazen za prepisovanje je 0 točk za celotni izpit in obravnava pred disciplinsko komisijo.
- **Ob koncu izpita:**
 - Datoteke z rešitvami stisnite v arhiv z imenom **PriimekIme.zip**, brez šumnikov, in ga oddajte na spletni učilnici.
 - Demonstrator vam lahko pove, ali ste uspešno oddali datoteko na spletni učilnici.
 - **Ne vstajajte**, ampak počakajte, da demonstrator ali asistent to dovoli vsem naenkrat.
 - Čas pisanja je 120 minut. Na tabli je zapisano, do kdaj imate čas.
 - Možno je doseči 100 točk. Veliko uspeha!

1. naloga (30 točk)

Sestavite datoteko `dokument.tex`, da boste dobili datoteko, ki bo čim bolj podobna priloženi (`resitev.pdf`). $\text{\LaTeX}$ uporabljajte tako, da uporabljate okolja in ukaze primerne namenu. Vsaka od podnalog je vredna **6 točk**.

1. Pripravite naslovno stran z naslovom, avtorjem, datumom in povzetkom.
2. Definirajte in uporabite novo AMS okolje definicija s slogom `definition`. Novi izraz v definiciji naj bo poudarjen.
3. Popravite definicijo ukaza `\N` v preambuli tako, da bo ukaz v matematičnem načinu izpisal oznako $\mathbb{N}$ za množico naravnih števil.
4. Nadomestite vse pojavitve `??` z ustreznimi matematičnimi izrazi.
5. Uporabite priloženo Bibtex datoteko `viri.bib` in izdelajte seznam literature. Uporabite stil `plain`. Ne pozabite dodati sklica na literaturo.

2. naloga (20 točk)

Sestavite datoteko `kultura.xlsx` tako, da boste sestavili list, čim bolj podoben sistemu iz rešitve (`kultura.pdf`). Excel uporabljajte tako, da formule pripravite v eni celici, s primernim sklicem (absolutnim ali relativnim), potem pa jih prekopirate v ostale celice. Svoje delo shranite v `xlsx` datoteko: če shranite samo kot CSV, se bodo izgubile informacije o formulah. **Tabel ni treba oblikovati**. Vsaka od podnalog je vredna **5 točk**.

1. Uvozite podatke iz datoteke `vhodni-podatki.csv`. Pri uvozu upoštevajte, da je datoteka je shranjena v UTF8 kodiranju, ter da so podatki ločeni z vejico.
2. Spodaj pripravite še eno tabelo, v kateri za obdobje 2016–2019 izračunajte indekse rasti investicij v kulturo glede na izhodiščno leto 2015. POJASNILO: Indeks rasti I_{l,l_0} za leto l glede na izhodiščno leto l_0 izračunamo s formulo

$$I_{l,l_0} = \frac{\text{Investicije}_l}{\text{Investicije}_{l_0}} - 1$$

kjer sta Investicije_l in Investicije_{l_0} podatka o vrednosti investicij v kulturo v letih l in l_0 .

3. Indekse prikažite v odstotkih brez decimalnih števk. Celice v stolpcih z izračunanimi indeksi naj se samodejno pobarvajo zeleno, če je indeks rasti pozitiven in rdeče, če je negativen.
4. Narišite graf kot je prikazan v datoteki `kultura.pdf`.

Vir podatkov: Podatkovna baza SiStat, Statistični urad Republike Slovenije,
<https://pxweb.stat.si/>

3. naloga (30 točk)

Rešite naloge v priloženem Mathematica zvezku, v katerem so tudi bolj podrobna navodila.

4. naloga (20 točk)

Dopolnite priloženi datoteki `dokument.html` in `oblikovanje.css`. Ta naloga je sestavljena iz dveh delov: HTML in CSS. Pri točkovanju bomo upoštevali, ali (in do kakšne mere) je izvorna koda veljaven in urejen HTML5 ali CSS. Vsaka od podnalog je vredna **5 točk**.

Navodila za HTML:

1. V dokumentu so tri napake. Smiselno jih popravite. Pomagajte si z validatorjem, kot na vajah. Naslov strani v prvem odstavku naj po povezava na Wikipedijo: `https://en.wikipedia.org/wiki/All_your_base_are_belong_to_us`
2. V razdelku "Zero Wing transcript" naj bo tabela z glavo in tremi vrsticami. Dovolj je, da pripravite tabelo z glavo in prvo vrstico

Navodila za CSS:

1. Dodajte izbiralec (selektor) za element `h2`. V njegov sklop deklaracij dodajte deklaracijo za zgornji zunanji rob, ki naj bo širok `1em`.
2. Sklop deklaracij za celice v prvem stolpcu dopolnite tako, da bo besedilo v prvem stolpcu tabele krepko.